

Rozwiązanie zadania 7 z listy 1 na ćwiczenia Języki Formalne i Techniki Translacji

Agnieszka Głuszkiewicz

1 Treść zadania

Udowodnić, że DFA akceptujący język słów nad alfabetem $\{0, 1\}$, w których piąty symbol od prawego końca jest jedyneką, musi mieć co najmniej 32 stany.

2 Dowód nie wprost

Oznaczmy język opisany w zadaniu jako L . Załóżmy, że istnieje **31-stanowy DFA** akceptujący język L .

Aby zdecydować, czy słowo w należy do L , automat musi pamiętać pięć ostatnich symboli, jako że piąty symbol od końca decyduje o akceptacji.

Rozważamy zbiór P wszystkich $2^5 = 32$ unikalnych ciągów o długości 5:

$$P = \{w \in \{0, 1\}^5\}$$

Ponieważ mamy 32 słowa i 31 stanów, z **zasady szufladkowej Dirichleta** muszą istnieć dwa różne słowa $u, v \in P$ ($u \neq v$), które prowadzą do **tego samego stanu** q :

$$\delta^*(q_0, u) = q \quad \text{oraz} \quad \delta^*(q_0, v) = q$$

Skoro $u \neq v$, muszą różnić się na co najmniej jednej pozycji i ($1 \leq i \leq 5$). Niech i będzie pierwszą pozycją, na której $u_i \neq v_i$. Rozważmy dwa przypadki:

2.1 $i = 1$: Różnica na pierwszej pozycji ($u_1 \neq v_1$)

Założmy b.u.o., że $u_1 = 1$ i $v_1 = 0$.

- Słowo u : Piątym symbolem od końca jest $u_1 = 1$. $\implies u \in L$.
- Słowo v : Piątym symbolem od końca jest $v_1 = 0$. $\implies v \notin L$.

Ponieważ $\delta^*(q_0, u) = q$ i $\delta^*(q_0, v) = q$, stan q musiałby być jednocześnie **akceptujący** (bo $u \in L$) i **nieakceptujący** (bo $v \notin L$), co jest niemożliwe, stąd mamy **sprzeczność**.

2.2 $i > 1$: Różnica na dalszych pozycjach

Wybieramy dowolny sufix z o długości $|z| = i - 1$ ($z \in \{0, 1\}^{i-1}$).

- W słowie uz , symbolem na piątej pozycji od końca jest u_i .
- W słowie vz , symbolem na piątej pozycji od końca jest v_i .

Ponieważ $u_i \neq v_i$, dokładnie jedno ze słów uz i vz należy do L , co oznacza, że muszą mieć **różny status akceptacji**.

Ponieważ $\delta^*(q_0, u) = \delta^*(q_0, v) = q$, oba słowa muszą przejść do tego samego stanu końcowego $\delta^*(q, z)$:

$$\delta^*(q_0, uz) = \delta^*(\delta^*(q_0, u), z) = \delta^*(q, z) \quad \text{ i } \quad \delta^*(q_0, vz) = \delta^*(\delta^*(q_0, v), z) = \delta^*(q, z)$$

Aby tak się stało, stan $\delta^*(q, z)$ musiałby być jednocześnie akceptujący i nieakceptujący, co nie jest możliwe, skąd mamy **sprzeczność**.

3 Wniosek

W obu rozważanych przypadkach założenie, że dwa różne słowa z P prowadzą do tego samego stanu, prowadzi do sprzeczności. Zatem każde z 32 słów musi prowadzić do innego stanu. Minimalny DFA akceptujący język L musi mieć **co najmniej 32 stany**.